Fiche 1
Généralités sur les suites

Mathématiques ▪ Première spécialité

Exercice 1 • Suites définies de façon explicite

Pour chacune des suites suivantes, définies pour tout entier naturel n, calculer les termes u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4.

1. $u_n = 2n^2 - 5n + 3$

2. $u_n = \dfrac{3n-1}{n+4}$

3. $u_n = (-1)^n(2n+1)$

4. $u_n = 7 - 4n$

Exercice 2 • Suites définies par récurrence

Pour chacune des suites suivantes, calculer les cinq premiers termes.

1. $u_0 = 3$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = 2u_n + 5$.

2. $u_1 = 4$ et, pour tout entier $n \geqslant 1$, $u_{n+1} = u_n - 3n$. *(on calculera u_1 à u_5)*

3. $u_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = u_n^2 - 3$. Que remarque-t-on ?

4. $u_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \dfrac{3}{u_n + 1}$. *(on donnera les valeurs exactes sous forme de fractions)*

Exercice 3 • Mode de définition d'une suite

Pour chacune des suites suivantes, préciser si elle est définie de façon **explicite** (en fonction de n) ou **par récurrence** (à partir du terme précédent), puis calculer le terme u_4.

1. $u_n = 3^n - 2n$, pour $n \in \mathbb{N}$

2. $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \dfrac{u_n}{2} + 3$

3. $u_n = \dfrac{4^n}{n+1}$, pour $n \in \mathbb{N}$

4. $u_1 = -2$ et $u_{n+1} = u_n^2 - 1$

Exercice 4 • Sens de variation : étude du signe de $u_{n+1} - u_n$

Pour chacune des suites suivantes, calculer $u_{n+1} - u_n$, étudier son signe, puis en déduire le sens de variation de la suite.

1. $u_n = 5n - 8$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2. $u_n = -n^2 + 6n - 2$, pour tout $n \in \mathbb{N}$. *(on précisera à partir de quel rang la suite est décroissante)*

3. $u_0 = 15$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n - 6$.

4. $u_n = \dfrac{2n}{n+3}$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 5 • Sens de variation : comparaison de $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1

Pour chacune des suites suivantes, dont tous les termes sont strictement positifs, calculer le quotient $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$, le comparer à 1, puis en déduire le sens de variation de la suite.

1. $u_n = 4 \times 3^n$

2. $u_n = 5 \times 0{,}7^n$

3. $u_n = \dfrac{3^n}{n+1}$

poussemaths.fr

Exercice 6 • Suite bornée

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = \dfrac{4n+1}{n+3}$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_{10}.

2. Vérifier que, pour tout entier naturel n : $u_n = 4 - \dfrac{11}{n+3}$.

3. En déduire que, pour tout entier naturel n : $\dfrac{1}{3} \leqslant u_n < 4$.

4. Calculer $u_{n+1} - u_n$ et en déduire le sens de variation de la suite (u_n).

Exercice 7 • Suite de Fibonacci

La suite de Fibonacci (F_n) est définie par $F_0 = 1$, $F_1 = 1$ et, pour tout entier naturel n, $F_{n+2} = F_n + F_{n+1}$: chaque terme est la somme des deux termes précédents.

1. Calculer F_2, F_3, F_4, F_5 et F_6.

2. La suite (F_n) est-elle croissante à partir du rang 1 ? Justifier.

3. Calculer les quotients $\dfrac{F_{n+1}}{F_n}$ pour $n = 1$, 2, 3, 4 et 5 (on donnera des valeurs décimales arrondies à 10^{-2}). Émettre une conjecture sur le comportement de ces quotients.

Exercice 8 • Représentation graphique et conjecture

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 5$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \dfrac{u_n}{3} + 2$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3 et u_4. On donnera les valeurs exactes, puis des valeurs arrondies à 10^{-2}.

2. Représenter les points de coordonnées $(n\,;u_n)$ pour $0 \leqslant n \leqslant 4$ dans un repère.

3. Conjecturer le sens de variation de la suite et la valeur dont les termes se rapprochent lorsque n devient grand.

4. Résoudre l'équation $\ell = \dfrac{\ell}{3} + 2$. Le résultat est-il cohérent avec la conjecture ?

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Pour une suite définie par u_0 et une relation $u_{n+1} = f(u_n)$, on peut calculer u_{10} directement, sans calculer les termes précédents.

Affirmation 2. Si, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} - u_n > 0$, alors la suite (u_n) est strictement croissante.

Affirmation 3. Une suite croissante est minorée par son premier terme.

Affirmation 4. La suite définie pour tout entier naturel n par $u_n = (-1)^n \times n$ est bornée.

poussemaths.fr